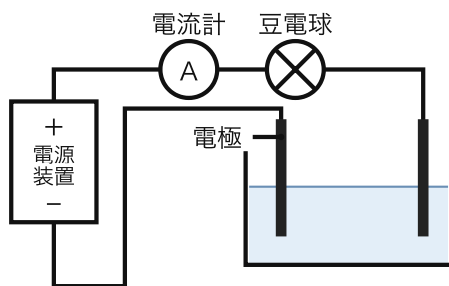


1 回路の図記号

考え方 回路図は、電源装置から出て、電流計、豆電球、水溶液の中の電極を通り、電源装置にもどる1本の道として読みます。



(1) ア

電流計

- 電流の大きさをはかる器具です。

(2) イ

豆電球

- 光るかどうかで、電流が流れたかを調べます。

(3) ウ

電極

- 炭素でできた電極を、炭素電極といいます。

(4) 電流計のつなぎ方

直列

- 電流計は、電流の通り道を1本の線にして、その途中につなぎます。
- このつなぎ方を直列といいます。

2 水溶液と電流が流れる物質

考え方 水にとかしたとき、水溶液に電流が流れる物質と、流れない物質があります。固体のままのときの流れ方も区別します。

(1) 電流が流れる物質

電解質

- 食塩や塩化水素は、水にとかすと電流が流れます。
- このような物質を電解質といいます。

(2) 電流が流れない物質

非電解質

- 砂糖やエタノールは、水にとかしても水溶液に電流が流れません。
- このような物質を非電解質といいます。

(3) 電流が流れる物質

イ、ウ、エ

- イ、ウ、エは電解質です。
- アのエタノールは非電解質で、水にとかしても電流が流れません。

(4) 電流が流れないもの

イ、エ

- 蒸留水は、電流が流れる物質がとけていないので、電流が流れません。
- 塩化ナトリウムは電解質ですが、固体のままでは電流が流れません。水にとかして水溶液にすると流れます。

3 水溶液と電流の実験

考え方 操作の理由は、結果が正しく出するため、安全に行うためのどちらかです。結果は、表の蒸留水と見くらべて考えます。

(1) 電極を洗う理由

前の水溶液が、次の水溶液にまざらないようにするため。

- 電極に前の水溶液が残ると、次の水溶液にまざります。
- まざると、その水溶液だけの結果が分かりません。

(2) 電流が流れたときのようす

ウ

- 電流が流れた食塩水、塩酸、水酸化ナトリウム水溶液は、豆電球がついて、電極のまわりに泡が出ています。
- 2つがそろっているのはウです。

(3) 電流が流れる原因

水にとけている食塩のはたらきで、電流が流れる。

- 食塩水と蒸留水のちがいは、食塩がとけているかどうかです。

(4) 手についたときの対応

ア

- 水溶液が手についたら、すぐに多量の水で洗い流します。
- ふき取るだけでは、水溶液が皮ふに残ります。

まちがえやすいところ

- 固体の塩化ナトリウムにも電流が流れると考えないように、水にとかして水溶液にしたときに流れるかどうかで分けます。
- 電流計を豆電球や電極と並列につながないように、直列につなぎます。